

Einsendeaufgaben – Aufgabe 6.3

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 6.3

- a) Da $\mathbb{C}$ algebraisch abgeschlossen ist, zerfällt χ_A in Linearfaktoren. Nach dem Hauptsatz zur Jordan'schen Normalform Satz 6.3.8 ist A ähnlich zu einer Matrix $J \in M_{n,n}(\mathbb{C})$ in Jordan'scher Normalform. Da die Ähnlichkeitsklasse eine Äquivalenzklasse und ähnlich zu $2A$ ist, ist auch $2A$ ähnlich zu J . Demnach besitzen A und $2A$ nach Satz 6.3.9 die gleichen Eigenwerte.

Das bedeutet aber, dass es nur einen Eigenwert von A und $2A$ gibt, welcher die 0 ist. Denn wenn wir einen beliebigen Eigenwert $\lambda \in \mathbb{C}$ von A wählen, folgt:

$$2Av = 2\lambda v \quad \text{für alle } v \in \text{Eig}_A(\lambda).$$

Demnach ist zu jedem Eigenwert $\lambda \in \mathbb{C}$ von A , 2λ ein Eigenwert von $2A$. Da aber A und $2A$ die gleichen Eigenwerte besitzen, muss also 0 der einzige Eigenwert von A und $2A$ sein.

Da 0 also der einzige Eigenwert von A ist, sind die Jordan-Blöcke in nilpotenter Normalform und dadurch auch J . Abschließend können wir schlussfolgern, dass A nilpotent ist.